(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 222765770 U
(45)授权公告日 2025.04.18

(21)申请号 202421636097.0

(22)申请日 2024.07.11

(73)专利权人 上海执锐环保科技有限公司
地址 201611 上海市松江区车墩镇香泾路1063号3幢-1

(72)发明人 张辉 夏禹 杨娜

(74)专利代理机构 上海云沪专利代理事务所(普通合伙) 31418
专利代理师 肖慧

(51)Int.Cl.
B01D 29/33(2006.01)
B01D 29/52(2006.01)
B01D 29/68(2006.01)

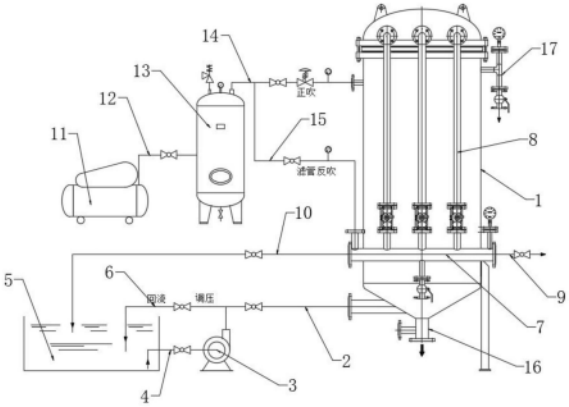
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种PE微孔过滤器

(57)摘要

本实用新型公开了一种PE微孔过滤器,包括壳体,所述壳体的底部侧壁固定连接有与其相连通的注入管,所述注入管固定连接有化工泵,所述化工泵固定连接有进水管,所述壳体的一侧设有原料罐,所述进水管贯穿原料罐并与其固定连接,所述注入管的侧壁固定连接有与其相连通的第一回流管,所述第一回流管与原料罐固定连接并与其相连通,所述壳体上贯穿设有与其固定连接的空心管,所述空心管的顶部固定连接有多个PE微孔管,多个所述PE微孔管均与壳体的内壁固定连接,所述空心管的右侧固定连接有与其相连通的排出管。本实用新型可以进行反吹扫将沾附在PE微孔管上杂质进行清理,保证了PE微孔管的通畅,不需要进行拆卸人工清理,自动化程度高。



CN 222765770 U

1.一种PE微孔过滤器,包括壳体(1),其特征在于,所述壳体(1)的底部侧壁固定连接有与其相连通的注入管(2),所述注入管(2)固定连接有化工泵(3),所述化工泵(3)固定连接有进水管(4),所述壳体(1)的一侧设有原料罐(5),所述进水管(4)贯穿原料罐(5)并与其固定连接,所述注入管(2)的侧壁固定连接有与其相连通的第一回流管(6),所述第一回流管(6)与原料罐(5)固定连接并与其相连通,所述壳体(1)上贯穿设有与其固定连接的空心管(7),所述空心管(7)的顶部固定连接有多个PE微孔管(8),多个所述PE微孔管(8)均与壳体(1)的内壁固定连接,所述空心管(7)的右侧固定连接有与其相连通的排出管(9),所述空心管(7)的左侧固定连接有与其相连通的第二回流管(10),所述第二回流管(10)与原料罐(5)固定连接并与其相连通,所述壳体(1)的一侧设有空压机(11),所述空压机(11)固定连接有与其相连通的连接管(12),所述连接管(12)固定连接有与其相连通的储气罐(13),所述储气罐(13)固定连接有与其相连通的正吹管(14),所述正吹管(14)与壳体(1)的侧壁固定连接,所述正吹管(14)的侧壁固定连接有与其相连通的负吹管(15),所述负吹管(15)与壳体(1)的侧壁固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种PE微孔过滤器,其特征在于,所述第一回流管(6)的外壁固定连接有第一安全阀。

3.根据权利要求1所述的一种PE微孔过滤器,其特征在于,所述第二回流管(10)的外壁固定连接有第二安全阀。

4.根据权利要求1所述的一种PE微孔过滤器,其特征在于,所述连接管(12)的外壁固定连接有第一电磁阀门,所述正吹管(14)的外壁固定连接有第二电磁阀门,所述负吹管(15)的外壁固定连接有第三电磁阀门。

5.根据权利要求1所述的一种PE微孔过滤器,其特征在于,所述壳体(1)的底部设有与其相连通的排渣斗(16),所述排渣斗(16)的外壁固定连接有启闭阀门。

6.根据权利要求1所述的一种PE微孔过滤器,其特征在于,所述壳体(1)的外壁固定连接有排气斗(17),所述排气斗(17)的外壁固定连接有第三安全阀。

一种PE微孔过滤器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及过滤器技术领域,尤其涉及一种PE微孔过滤器。

背景技术

[0002] 石油、化工、冶金、选矿和环保等行业中进行提纯和净化等工艺,需要用到PE微孔过滤器。

[0003] 现有的PE微孔过滤器在长时间使用后,此时PE微孔管的外壁会堆积沾附有杂质形成一层杂质层,会堵塞PE微孔管上的微孔,此时需要人工作人员将过滤器进行拆卸将PE微孔管取出进行清理,操作繁琐且增加了工作人员的劳动量;为解决上述问题,本申请中提出一种PE微孔过滤器。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种PE微孔过滤器,其可以进行反吹扫将沾附在PE微孔管上杂质进行清理,保证了PE微孔管的通畅,不需要进行拆卸人工清理,自动化程度高。

[0005] 为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:

[0006] 一种PE微孔过滤器,包括壳体,所述壳体的底部侧壁固定连接有与其相连通的注入管,所述注入管固定连接有化工泵,所述化工泵固定连接有进水管,所述壳体的一侧设有原料罐,所述进水管贯穿原料罐并与其固定连接,所述注入管的侧壁固定连接有与其相连通的第一回流管,所述第一回流管与原料罐固定连接并与其相连通,所述壳体上贯穿设有与其固定连接的空心管,所述空心管的顶部固定连接有多个PE微孔管,多个所述PE微孔管均与壳体的内壁固定连接,所述空心管的右侧固定连接有与其相连通的排出管,所述空心管的左侧固定连接有与其相连通的第二回流管,所述第二回流管与原料罐固定连接并与其相连通,所述壳体的一侧设有空压机,所述空压机固定连接有与其相连通的连接管,所述连接管固定连接有与其相连通的储气罐,所述储气罐固定连接有与其相连通的正吹管,所述正吹管与壳体的侧壁固定连接,所述正吹管的侧壁固定连接有与其相连通的负吹管,所述负吹管与壳体的侧壁固定连接。

[0007] 优选地,所述第一回流管的外壁固定连接有第一安全阀。

[0008] 优选地,所述第二回流管的外壁固定连接有第二安全阀。

[0009] 优选地,所述连接管的外壁固定连接有第一电磁阀门,所述正吹管的外壁固定连接有第二电磁阀门,所述负吹管的外壁固定连接有第三电磁阀门。

[0010] 优选地,所述壳体的底部设有与其相连通的排渣斗,所述排渣斗的外壁固定连接有启闭阀门。

[0011] 优选地,所述壳体的外壁固定连接有排气斗,所述排气斗的外壁固定连接有第三安全阀。

[0012] 本实用新型与现有技术相比,其有益效果为:

[0013] 1、启动化工泵，将原料罐内液体通过进水管、注入管注入到壳体内，此时液体会通过多个PE微孔管进行过滤，将液体中的固体颗粒物进行拦截过滤，而净化后的液体会注入到空心管内通过排出管排出，实现了固液分离。

[0014] 2、关闭第二电磁阀门关打开第三电磁阀门，将储气罐内高压气体通过负吹管、空心管注入到PE微孔管内部，通过PE微孔管上微孔，将PE微孔管外壁沾附的杂质进行吹扫掉落，通过排渣斗排出，保证了PE微孔管的通畅，不需要进行拆卸人工清理，自动化程度高。

[0015] 综上所述，可以进行反吹扫将沾附在PE微孔管上杂质进行清理，保证了PE微孔管的通畅，不需要进行拆卸人工清理，自动化程度高。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型提出的一种PE微孔过滤器的剖面图。

[0017] 图中：1壳体、2注入管、3化工泵、4进水管、5原料罐、6第一回流管、7空心管、8PE微孔管、9排出管、10第二回流管、11空压机、12连接管、13储气罐、14正吹管、15负吹管、16排渣斗、17排气斗。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0019] 参照图1，一种PE微孔过滤器，包括壳体1，壳体1的底部侧壁固定连接有与其相连通的注入管2，注入管2固定连接有化工泵3，可以对物料进行泵送，化工泵3固定连接有进水管4，壳体1的一侧设有原料罐5，原料罐5内设有液体物料，进水管4贯穿原料罐5并与其固定连接，注入管2的侧壁固定连接有与其相连通的第一回流管6，第一回流管6的外壁固定连接有第一安全阀，第一回流管6与原料罐5固定连接并与其相连通，在泵送时，当注入管2内压强过大时，通过第一回流管6进行回流保护管道。

[0020] 壳体1上贯穿设有与其固定连接的空心管7，空心管7的顶部固定连接有多个PE微孔管8，PE微孔管8由超高分子量的聚乙烯(PE)为主要原料烧结而成的具有微孔的管体，具有耐酸碱腐蚀，并耐酯、酮、醚、醛等大部分有机溶剂，耐放射线照射，抗老化，寿命长，适用范围广的特点，多个PE微孔管8均与壳体1的内壁固定连接，空心管7的右侧固定连接有与其相连通的排出管9，可以将过滤净化的液体通过排出管9排出，空心管7的左侧固定连接有与其相连通的第二回流管10，第二回流管10的外壁固定连接有第二安全阀，第二回流管10与原料罐5固定连接并与其相连通，当空心管7内压强过大时，通过第二回流管10进行回流保护管道。

[0021] 壳体1的一侧设有空压机11，可以压缩空气注入到储气罐13内，空压机11固定连接有与其相连通的连接管12，连接管12的外壁固定连接有第一电磁阀门，连接管12固定连接有与其相连通的储气罐13，储气罐13固定连接有与其相连通的正吹管14，正吹管14的外壁固定连接有第二电磁阀门，正吹管14与壳体1的侧壁固定连接，正吹管14的侧壁固定连接有与其相连通的负吹管15，负吹管15的外壁固定连接有第三电磁阀门，负吹管15与壳体1的侧壁固定连接，在进行过滤时，打开第二电磁阀门关闭第三电磁阀门，将储气罐13内高压气体

注入到壳体1内使其内部气压增大,助于液体通过PE微孔管8进行过滤;过滤完成后,关闭第二电磁阀门关打开第三电磁阀门,将储气罐13内高压气体通过负吹管15、空心管7注入到PE微孔管8内部,通过PE微孔管8上微孔,将PE微孔管8外壁沾附的杂质进行吹扫掉落,通过排渣斗16排出。

[0022] 壳体1的底部设有与其相连通的排渣斗16,排渣斗16的外壁固定连接有启闭阀门,壳体1的外壁固定连接有排气斗17,排气斗17的外壁固定连接有第三安全阀,保证壳体1内气压安全。

[0023] 本实用新型中,启动化工泵3,将原料罐5内液体通过进水管4、注入管2注入到壳体1内,使壳体1内液位位于适宜位置(三分之二位置),此时液体会通过多个PE微孔管8进行过滤,将液体中的固体颗粒物进行拦截过滤,而净化后的液体会注入到空心管7内通过排出管9排出,实现了固液分离;通过空压机11可以向储气罐13内注入气体,通过储气罐13可以向1内注入高压气体,使壳体1内压强大于大气压强处于高压,有助于液体通过PE微孔管8进行过滤。

[0024] 本实用新型通过设置挡雨板和侧挡雨板的配合,解决了现有技术通过散热孔进入到配电控制箱内部,造成了内置的电器件受潮而损坏的问题。

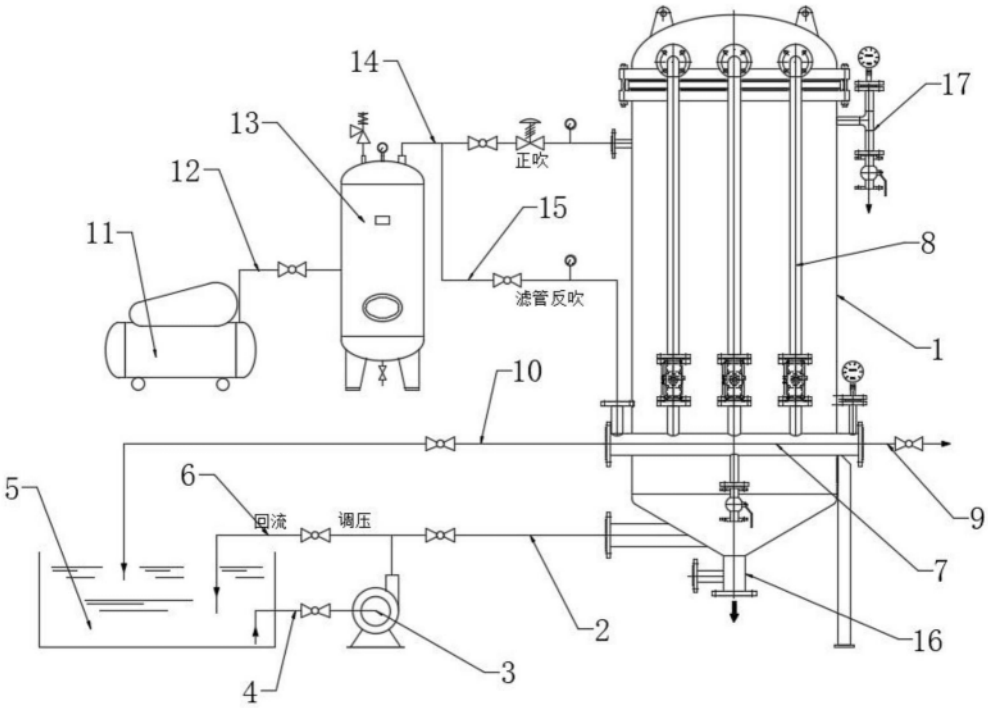


图1